Proyecto
AposPlay

Documento de Requisitos del Sistema

Versión 1.0

Fecha: 15/06/2025

Realizado por: Ivasiuta, Mariano - Martinez, Alejandro
Realizado para: Cliente

Lista de Cambios

Nro	***Fecha***	***Descripción***	***Autor***
0	15/06/2025	Version 1.0	Equipo
1	Dd/mm/aaaa	Descripción Cambio	Autor

Índice

Participantes del Proyecto.....5
Objetivos del sistema.....6
Requisitos del Sistema.....7
Requisitos de Información.....7
Requisitos Funcionales.....9
Diagrama de Casos de Usos.....10
Definición de Actores.....13
Caso de Usos del Sistema.....14
Requisitos No funcionales.....31
Matriz de Rastreabilidad Objetivo/Requisitos.....32
Glosario de Términos.....33

Índice de Figuras

Presentación General

AposPlay es una aplicación web basada en Laravel 12 que permite a clubes y complejos deportivos gestionar de manera integral la reserva de canchas de fútbol 5 y pádel en la ciudad de Apóstoles, Misiones. El sistema pretende reemplazar las planillas telefónicas y hojas de cálculo actuales por un flujo de trabajo centralizado que:

- Ofrece a los usuarios finales la posibilidad de registrarse, consultar la disponibilidad en tiempo real y pagar sus reservas en línea.
- Brinda a los administradores herramientas de administración de canchas, control de agenda, reportes y programas de fidelización.
- Integra pasarelas de pago (MercadoPago/Stripe) y canales de notificación (correo, SMS, push) para asegurar la cobertura completa del ciclo de vida de la reserva.

Participantes del Proyecto

Desarrolladores:

- Ivasiuta, Mariano
- Martinez, Alejandro

Cliente:

- Dueños de canchas de fútbol 5 y pádel, personal de recepción (Staff), usuarios que reservan.

Objetivos del sistema

OBJ–01	Gestionar reservas en línea
Descripción	Permitir la creación, modificación y cancelación de reservas de canchas en tiempo real.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ–02	Maximizar la ocupación
Descripción	Optimizar los horarios libres y reducir tiempos muertos entre reservas mediante notificaciones y pago anticipado.
Estabilidad	Media
Comentarios	Ninguno

OBJ–03	Facilitar la administración de canchas
Descripción	Habilitar ABM de canchas, horarios de atención y bloqueos especiales.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ–04	Gestionar pagos y reembolsos
Descripción	Procesar cobros, señas y devoluciones de forma segura.
Estabilidad	Alta
Comentarios	Ninguno

OBJ–05	Proveer métricas y reportes
Descripción	Ofrecer estadísticas de ocupación e ingresos para la toma de decisiones.
Estabilidad	Media
Comentarios	Ninguno

OBJ–06	Fidelizar a los clientes
Descripción	Otorgar puntos y promociones canjeables por tiempo de juego.
Estabilidad	Media
Comentarios	Ninguno

Requisitos del Sistema

Requisitos de Información

IRQ–01	Información de canchas
Objetivos asociados	• OBJ–03 Facilitar la administración de canchas
Requisitos asociados	• UC–06 Gestionar cancha • UC–07 Definir horarios de atención • UC–08 Bloquear horarios especiales • UC–16 Ver reporte de ocupación
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las canchas.
Datos específicos	• Nombre de la cancha • Tipo (Fútbol/pádel) • Precio por hora • Estado (Activa/inactiva) • Horarios por día • Bloqueos especiales.
Estabilidad	Alta
Comentarios	

IRQ–02	Información de reservas
Objetivos asociados	• OBJ-01 Gestionar reservas en línea • OBJ-02 Maximizar la ocupación
Requisitos asociados	• UC–03 Reservar cancha • UC–04 Cancelar reserva • UC–09 Modificar reserva • UC–10 Confirmar asistencia
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a las reservas.
Datos específicos	• Fecha • Hora de inicio/fin • Cancha • Usuario • Estado • Pago asociado • Puntos canjeados.
Estabilidad	Alta
Comentarios	

IRQ–03	Información de usuarios
Objetivos asociados	• OBJ-01 Gestionar reservas en línea • OBJ-06 Fidelizar a los clientes

Requisitos asociados	• UC–01 Gestionar Usuarios • UC–05 Ver mis reservas • UC–18 Acumular puntos • UC–19 Canjear puntos
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a los usuarios.
Datos específicos	• Perfil • Datos de contacto • Preferencias de notificación • Saldo de puntos
Estabilidad	Media
Comentarios	

IRQ–04	**Información de pagos y reembolsos**
Objetivos asociados	• OBJ-04 Gestionar pagos y reembolsos • OBJ-05 Proveer métricas y reportes
Requisitos asociados	• UC–11 Pagar reserva online • UC–12 Reembolsar pago • UC–17 Exportar ingresos
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a pagos y reembolsos.
Datos específicos	• Monto • moneda • medio de pago • estado • referencia pasarela • fecha.
Estabilidad	Alta
Comentarios	

IRQ–05	**Información de métricas de uso**
Objetivos asociados	• OBJ-05 Proveer métricas y reportes
Requisitos asociados	• UC–16 Ver reporte de ocupación • UC–17 Exportar ingresos
Descripción	El sistema deberá almacenar la información correspondiente a métricas de uso.
Datos específicos	• Utilización por cancha • ingresos agrupados • ranking de clientes.
Estabilidad	Baja
Comentarios	

Requisitos Funcionales

- UC-01 — Gestionar Usuarios
- UC-02 — Ver disponibilidad de canchas
- UC-03 — Reservar cancha
- UC-04 — Cancelar reserva
- UC-05 — Ver mis reservas
- UC-06 — Crear cancha
- UC-07 — Definir horarios de atención
- UC-08 — Bloquear horarios especiales
- UC-09 — Modificar reserva
- UC-10 — Confirmar asistencia
- UC-11 — Pagar reserva online
- UC-12 — Reembolsar pago
- UC-13 — Enviar recordatorio de juego
- UC-14 — Notificar cancelación
- UC-15 — Crear cupones / descuentos
- UC-16 — Ver reporte de ocupación
- UC-17 — Exportar ingresos
- UC-18 — Acumular puntos
- UC-19 — Canjear puntos
- UC-20 — Gestionar promociones

Diagrama de Casos de Usos

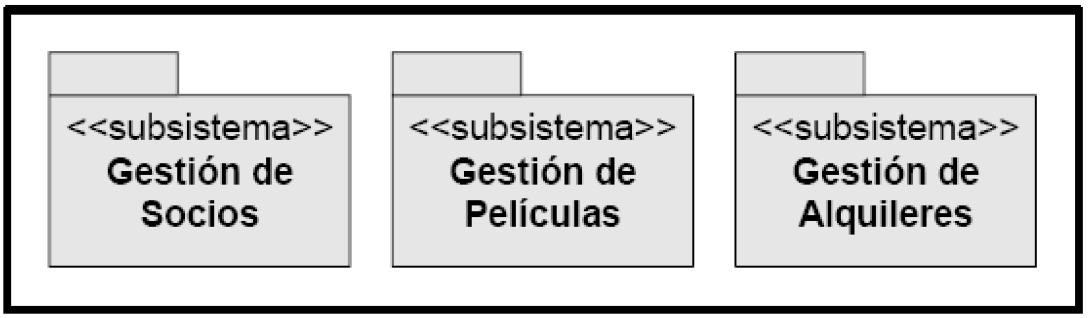

Figura # - Diagrama de Subsistemas

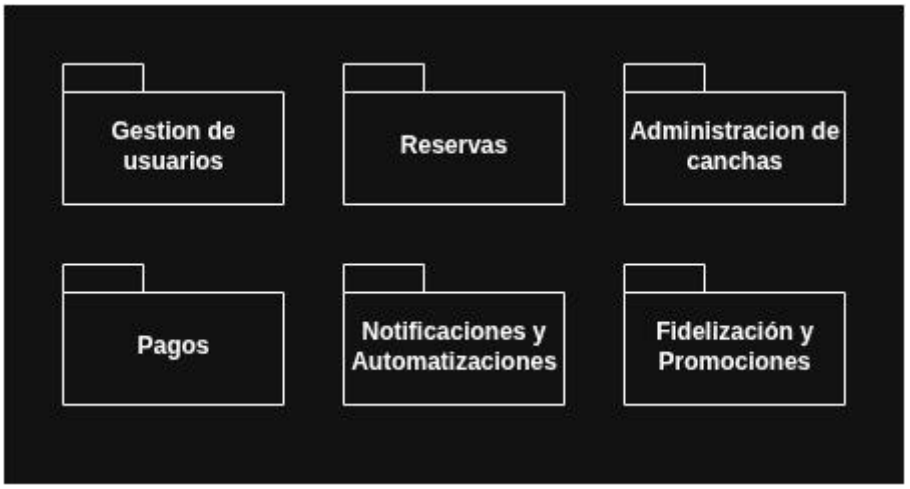

Figura #1 - Diagrama de Subsistemas

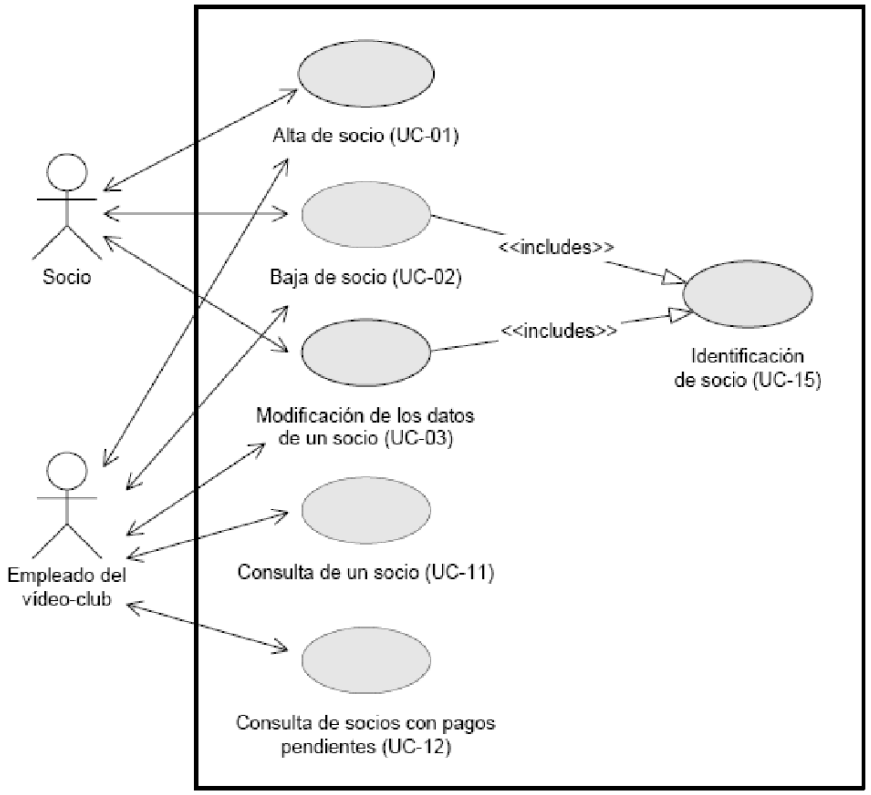

Figura 2 : Diagrama de Caso de Uso del Subsistema Gestión de Socios

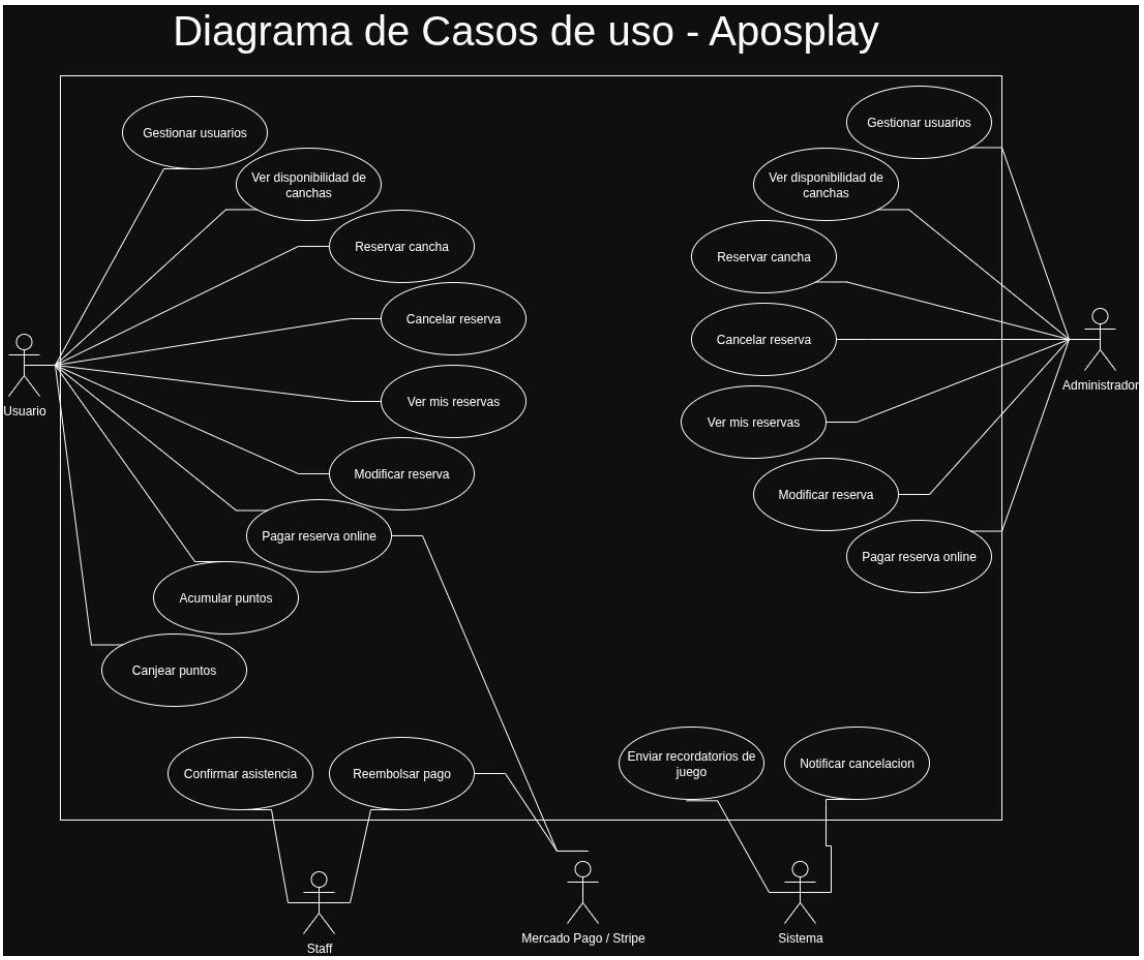

Figura # : Diagrama de Casos de Uso del Sistema Aposplay

Definición de Actores

ACT–01	Usuario
Descripción	Este actor representa a las personas que reservan y pagan una cancha.
Comentarios	ninguno

ACT–02	Administrador
Descripción	Responsable de la administración de la cancha.
Comentarios	ninguno

ACT–03	Staff
Descripción	Empleado que confirma asistencia in-situ.
Comentarios	ninguno

ACT–04	Sistema de pagos
Descripción	Pasarela externa (MercadoPago)
Comentarios	ninguno

ACT–05	Job Scheduler
Descripción	Componente que ejecuta tareas programadas (cron job de Laravel)
Comentarios	ninguno

Caso de Usos del Sistema

UC–01	**Gestionar Usuarios**	
Objetivos asociados	• OBJ–01 Gestionar reservas en línea	
Requisitos asociados	• IRQ–03 Información de usuarios	
Descripción	El sistema permite que un usuario cree una cuenta nueva o inicie sesión con credenciales existentes o proveedor social.	
Precondición	El usuario no está autenticado.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario selecciona “Registrarse” o “Iniciar sesión”.
	2	El sistema muestra el formulario.
	3	El usuario completa el formulario.
	4	El usuario envía las credenciales completadas en el formulario.
	5	El sistema valida la información recibida e inicia la sesión.
Postcondición	El usuario accede al Home del sistema.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	1	Si el usuario ingresó credenciales inválidas, el usuario lo notifica y vuelve a abrir el formulario.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	5	1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Se recomienda reCAPTCHA y verificación de email opcional.	

UC–02	**Ver disponibilidad de canchas**	
Objetivos asociados	• OBJ–01 Gestionar reservas en línea • OBJ-02 Maximizar la ocupación	
Requisitos asociados	• IRQ–02 Información de reservas	
Descripción	El sistema muestra un calendario con los intervalos libres y ocupados para cada cancha seleccionada.	
Precondición	El usuario está autenticado. Se requiere al menos una cancha activa.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario elige la fecha y el tipo de cancha.
	2	El sistema consulta disponibilidad.
	3	El sistema muestra en pantalla una lista de las canchas disponibles en la fecha

		seleccionada. Mostrando: Nombre de la cancha, Horas libres, Dirección de la cancha, Precio por hora.
Postcondición	El usuario accede a la lista de disponibilidad de canchas.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si falla la consulta a la Base de datos, el sistema notifica un mensaje de error indicando que vuelva a intentar.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	Menos de 2 segundos
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Se pueden agregar otros filtros de búsqueda.	

UC–03	**Reservar cancha**	
Objetivos asociados	• OBJ–01 Gestionar reservas en línea • OBJ-02 Maximizar la ocupación	
Requisitos asociados	• IRQ–02 Información de reservas	
Descripción	Permite al usuario generar un reserva de una cancha.	
Precondición	El usuario está autenticado. La disponibilidad de la cancha está confirmada.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario selecciona la cancha disponible en la que desea jugar.
	2	El sistema muestra en pantalla la información completa de la cancha pidiendo al usuario que indique la hora y cantidad de horas que desea reservar la cancha.
	3	El usuario selecciona la hora específica de la reserva e indica la cantidad de horas que desea reservar.
	4	El usuario envía la solicitud de reserva.
	5	El sistema verifica la disponibilidad de la hora y cantidad de hora ingresada por el usuario.
	6	El sistema crea la reserva con estado “Pendiente de pago” y bloquea la disponibilidad de la cancha en ese horario.
	7	El sistema muestra un mensaje de “Cancha reservada con éxito” y le envía un mensaje de confirmación por email al usuario.
Postcondición	Reserva registrada. Disponibilidad de cancha bloqueada en esa fecha y horario.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**

	5	No es posible reservar la cantidad de horas ingresadas en dicho horario, se le pide reintentar.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	6	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios	Se puede agregar la opción de cancelación automática de reserva si en 2 horas no realiza el pago completo o seña.	

UC–04	**Cancelar reserva**	
Objetivos asociados	• OBJ–01 Gestionar reservas en línea • OBJ-02 Maximizar la ocupación	
Requisitos asociados	• IRQ–02 Información de reservas	
Descripción	Permite al usuario cancelar una reserva con al menos 8 horas de anticipación.	
Precondición	El usuario está autenticado. La reserva de la cancha está confirmada. Faltan al menos 8 horas para la hora reservada.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario accede a la sección “Mis reservas”
	2	El sistema muestra en pantalla el historial de reservas solicitadas por el usuario.
	3	El usuario selecciona la reserva confirmada que desea cancelar.
	4	El sistema muestra en pantalla la información de la reserva.
	5	El usuario selecciona la opción de cancelar reserva.
	6	El sistema verifica si es posible cancelar la reserva.
	7	El sistema le consulta mediante un cuadro de diálogo si está seguro de cancelar la reserva.
	8	El usuario confirma que está seguro de cancelar la reserva.
	9	El sistema modifica el estado de la reserva a “Cancelada” y redirige la pantalla a la vista de reservas del usuario y le notifica que la reserva se canceló correctamente.
Postcondición	Reserva cancelada. Disponibilidad de cancha libre en esa fecha y horario.	

Excepciones	Paso	Acción
	6	No es posible cancelar la reserva porque faltan menos de 8 horas para la hora solicitada, se le notifica el error.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	6	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–05	Ver mis reservas	
Objetivos asociados	• OBJ–01 Gestionar reservas en línea	
Requisitos asociados	• IRQ–02 Información de reservas	
Descripción	El sistema permite que un usuario consulte las reservas realizadas.	
Precondición	El usuario está autenticado. El tiene al menos alguna reserva realizada.	
Secuencia normal	**Paso**	Acción
	1	El usuario accede a la sección “Mis reservas”
	2	El sistema muestra en pantalla el historial de reservas realizadas por el usuario.
	3	El usuario selecciona una reserva específica.
	4	El sistema muestra en pantalla la información correspondiente de dicha reserva, mostrando fecha yhora de la reserva, Cancha, Dirección, cantidad de horas, precio y estado.
Postcondición	El usuario accede a la información e la reserva .	
Excepciones	**Paso**	
	2	El usuario no tiene ninguna reserva realizada.
Rendimiento	**Paso**	
	2	menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–06	Crear cancha
Objetivos asociados	• OBJ–03 Facilitar la administración de canchas
Requisitos asociados	• IRQ–01 Información de canchas
Descripción	Permite al administrador crear y editar la información de las canchas posibles para su reservación.

Precondición	El usuario está autenticado como administrador.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El administrador accede a la sección “Mis canchas”
	2	El sistema muestra en pantalla un listado con las canchas registradas por el administrador.
	3	El administrador selecciona la opción “Crear cancha”
	4	El sistema muestra en pantalla un formulario que pide: nombre, dirección, precio, tipo (Fútbol/padel), cantidad de jugadores permitidos.
	5	El administrador completa el formulario y presiona “Guardar cancha”
	6	El sistema verifica la información ingresada por el administrador.
	7	El sistema le consulta mediante un cuadro de diálogo si está seguro de guardar la cancha.
	8	El usuario confirma que está seguro de guardar la cancha.
	9	El sistema registra la nueva cancha y redirige la pantalla a la vista de canchas del administrador y le notifica que la cancha se guardó correctamente.
Postcondición	Cancha registrada.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	6	No es posible registrar la cancha por errores al completar el formulario, el sistema le notifica al administrador y le pide ingresar los datos correctos.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	6	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–07	**Definir horarios de atención**
Objetivos asociados	• OBJ–03 Facilitar la administración de canchas
Requisitos asociados	• IRQ–01 Información de canchas
Descripción	Permite al administrador registrar los horarios de atención de sus canchas.
Precondición	El usuario está autenticado como administrador. Tiene al menos una cancha registrada.

Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El administrador accede a la sección “Mis canchas”
	2	El sistema muestra en pantalla un listado con las canchas registradas por el administrador.
	3	El administrador selecciona la opción “Agregar horarios” de la cancha correspondiente.
	4	El sistema muestra en pantalla un formulario que pide: horario de apertura y cierre.
	5	El administrador completa el formulario y presiona “Guardar horario”
	6	El sistema verifica la información ingresada por el administrador.
	7	El sistema le consulta mediante un cuadro de diálogo si está seguro de guardar el horario.
	8	El usuario confirma que está seguro de guardar el horario.
	9	El sistema registra el nuevo horario y redirige la pantalla a la vista de canchas del administrador y le notifica que el horario se guardó correctamente.
Postcondición	Horario de cancha registrada.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	6	No es posible registrar el horario de la cancha por errores al completar el formulario, el sistema le notifica al administrador y le pide ingresar los datos correctos.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	6	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–08	**Bloquear horarios especiales**	
Objetivos asociados	• OBJ–03 Facilitar la administración de canchas	
Requisitos asociados	• IRQ–01 Información de canchas	
Descripción	Permite al administrador cerrar temporalmente canchas por mantenimiento o eventos.	
Precondición	El usuario está autenticado como administrador. Tiene al menos una cancha registrada y con horarios de atención definidos.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**

	1	El administrador accede a la sección “Mis canchas”
	2	El sistema muestra en pantalla un listado con las canchas registradas por el administrador.
	3	El administrador selecciona la opción “Cierre temporal” de la cancha correspondiente.
	4	El sistema muestra en pantalla un formulario que pide: rango de fecha, rango horario y motivo del cierre temporal de la cancha.
	5	El administrador completa el formulario y presiona “Cerrar cancha”
	6	El sistema verifica la información ingresada por el administrador.
	7	El sistema le consulta mediante un cuadro de diálogo si está seguro de guardar el cierre de la cancha.
	8	El usuario confirma que está seguro de guardar el cierre temporal.
	9	El sistema registra el bloqueo de horario de la cancha y redirige la pantalla a la vista de canchas del administrador y le notifica que la cancha se cerró correctamente para esa fecha y horario.
Postcondición	Los usuarios no pueden reservar la cancha en el rango de fecha y hora bloqueado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	6	No es posible registrar el bloqueo de horario de la cancha por errores al completar el formulario, el sistema le notifica al administrador y le pide ingresar los datos correctos.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	6	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–09	**Modificar reserva**	
Objetivos asociados	• OBJ-01 Gestionar reservas • OBJ-02 Maximizar la ocupación	
Requisitos asociados	• IRQ–02 Información de reservas	
Descripción	Permite al usuario reprogramar una reserva existente con al menos 4 horas de anticipación.	
Precondición	El usuario está autenticado. Tiene al menos una reserva confirmada.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**

	1	El usuario accede a la sección “Mis reservas”
	2	El sistema muestra en pantalla el historial de reservas realizadas por el usuario.
	3	El usuario selecciona una reserva específica.
	4	El sistema muestra en pantalla la información correspondiente de dicha reserva, mostrando fecha yhora de la reserva, Cancha, Dirección, cantidad de horas, precio y estado.
	5	El usuario presiona “Modificar reserva”.
	6	El sistema muestra un formulario que pide: Fecha, hora y cantidad de horas para la nueva reserva.
	7	El usuario completa el formulario y lo envía.
	8	El sistema valida la información ingresada por el usuario.
	9	El sistema modifica la reserva existente y redirige la pantalla a la vista de reservas del usuario y le notifica que la reserva se modificó correctamente.
Postcondición	La reserva tiene otro horario y fecha confirmada.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	8	No es posible modificar la reserva en la fecha y hora seleccionada porque otro usuario lo reservó mientras completaba el formulario, el sistema le notifica este error y le solicita ingresar otra fecha y hora o continuar con la reserva anterior.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	8	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–10	**Confirmar asistencia**	
Objetivos asociados	• OBJ-02 Maximizar la ocupación • OBJ-05 Proveer métricas	
Requisitos asociados	• IRQ–02 Información de reservas	
Descripción	Permite al Staff marcar la asistencia de los jugadores de la reserva correspondiente.	
Precondición	El usuario está autenticado. Es la hora de la reserva.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**

	1	El Staff accede a la sección “Reservas del día”
	2	El sistema muestra en pantalla el listado con las reservas del día. Resalta la reserva actual.
	3	El Staff selecciona marcar asistencia.
	4	El sistema muestra un cuadro de diálogo preguntando si está seguro de confirmar la asistencia de los jugadores de la reserva.
	5	El staff confirma la asistencia.
	6	El sistema muestra un mensaje que marcó la asistencia exitosamente y redirige a la pantalla de “Reservas del día”.
Postcondición	La reserva tiene estado “Asistida”.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El staff selecciona “No asistida”, el sistema muestra un cuadro de diálogo preguntando si está seguro de confirmar la inasistencia de los jugadores de la reserva.
	6	No se puede marcar la asistencia porque no es el horario correspondiente de la reserva, el sistema le notifica esto al staff y le solicita que espere a que sea el horario correspondient.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	6	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–11	**Pagar reserva online**	
Objetivos asociados	• OBJ-04 Gestionar pagos y reembolsos	
Requisitos asociados	• IRQ-04 Información de Pagos y reembolsos	
Descripción	Permite al usuario realizar el pago de la cancha.	
Precondición	Reserva en estado “Pendiente de pago”.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El Usuario accede a la sección “Mis reservas”.
	2	El sistema muestra en pantalla el listado con las reservas del usuario. Resalta la reserva actual.
	3	El Usuario selecciona “Pagar reserva” en la reserva actual resaltada.

	4	El sistema muestra la pasarela de pago.
	5	El Usuario confirma el pago de la reserva.
	6	El sistema muestra un mensaje que se pagó la reserva correctamente y redirige a la pantalla de “Mis reservas”.
Postcondición	La reserva tiene estado “Pagada”.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	3	El usuario no tiene ninguna reserva. No se resalta una reserva específica y termina el caso de uso.
	6	El sistema no pudo procesar el pago correspondiente. Se muestra un mensaje advirtiendo esto y explicando el motivo.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	6	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–12	**Reembolsar pago**	
Objetivos asociados	• OBJ-04 Gestionar pagos y reembolsos	
Requisitos asociados	• IRQ-04 Información de Pagos y reembolsos	
Descripción	Permite al staff devolver el total o parcial del importe pagado.	
Precondición	Reserva en estado “Cancelado” con al menos 8 o 2 horas de anticipación.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El Staff accede a la sección “Reservas del día”.
	2	El sistema muestra en pantalla el listado con las reservas del día.
	3	El staff selecciona la reserva correspondiente para reembolsar el dinero.
	4	1. Si la reserva se cancela con al menos 8 horas de anticipación - ver contrato “Reembolsar pago completo”. 2. Si la reserva se cancela con menos de 8 horas y con al menos 2 horas de anticipación justificada - Ver contrato “Reembolsar pago parcial”.
	5	El Staff confirma el reembolso de la reserva.
	6	El sistema muestra un mensaje que se reembolsó correctamente y redirige a la pantalla de “Reservas del día”.

Postcondición	Se registra el reembolso en el historial de pagos.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si la reserva se cancela con menos de 2 horas de anticipación, el sistema muestra un mensaje al Staff advirtiendo esto y no permite el reembolso. Si la reserva se marca como "No asistida", el sistema muestra un mensaje al Staff advirtiendo que no permite el reembolso.
	6	El sistema no pudo procesar el reembolso correspondiente. Se muestra un mensaje advirtiendo esto y explicando el motivo.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	6	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

C-01	**Reembolsar pago completo**	
Descripción	Permite al staff devolver el total del importe pagado.	
Precondición	Reserva en estado "Cancelado" con al menos 8 horas de anticipación.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema muestra un mensaje notificando que la reserva se canceló con al menos 8 horas de anticipación y se puede reembolsar el importe total de la reserva. Muestra un botón de "Reembolsar importe total"
	2	El Staff selecciona el botón "Reembolsar importe total"
	3	El sistema muestra la pasarela de pago.
Comentarios		

C-02	**Reembolsar pago parcial**	
Descripción	Permite al staff devolver el importe parcial pagado.	
Precondición	Reserva en estado "Cancelado" entre 8 y 2 horas de anticipación.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema muestra un mensaje notificando que la reserva se canceló con menos de 8 horas de anticipación y solamente se puede reembolsar un parcial del importe de la reserva. Muestra un botón de "Reembolsar importe parcial"

	2	El Staff selecciona el botón “Reembolsar importe parcial”
	3	El sistema muestra la pasarela de pago.
Comentarios		

UC–13	**Enviar recordatorio de juego**	
Objetivos asociados	• OBJ-02 Maximizar la ocupación	
Requisitos asociados	• IRQ-02 Información de reservas	
Descripción	Job Scheduler notifica 24 h y 1 h antes.	
Precondición	Reserva en estado “Confirmado”.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	Cron identifica reservas
	2	Cron envía emails de recordatorio de la reserva.
Postcondición	Usuario notificado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	-	-
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	Menos de 1 segundo
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–14	**Notificar cancelación**	
Objetivos asociados	• OBJ-02 Maximizar la ocupación	
Requisitos asociados	• IRQ-02 Información de reservas	
Descripción	Envía aviso de cancelación y libera horario.	
Precondición	La reserva cambia de estado a “Cancelado”.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El sistema detecta el evento de cancelación de la reserva.
	2	El sistema envía la notificación de la cancelación de reserva al Staff.
Postcondición	Staff notificado.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**

	-	-
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	Menos de 30 segundos desde el evento.
Frecuencia	varias veces al día	
Estabilidad	alta	
Comentarios		

UC–15	**Crear cupones/descuentos**	
Objetivos asociados	• OBJ-06 Fidelizar a los clientes	
Requisitos asociados	• IRQ-02 Información de reservas	
Descripción	Permite al Administrador generar cupones de descuentos para clientes habituales.	
Precondición	Un cliente tiene al menos 10 reservas en una misma cancha.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El Administrador accede a la sección “Cupones y descuentos”.
	2	El sistema muestra en pantalla una lista con todos los cupones creados. Muestra un botón “Crear cupón”.
	3	rEl sistema muestra un formulario donde le pide completar: porcentaje de descuento, clientes a los que aplican al cupón, descripción del cupón.
	4	El administrador completa este formulario y presiona “Guardar”.
	5	El sistema le muestra un mensaje preguntando si está seguro de guardar el cupón.
	6	El administrador confirma.
	7	El sistema crea el cupón y aplica el cupón a los clientes seleccionados en el paso 4.
	8	El sistema envía una notificación a los clientes aplicados informando que pueden usar este cupón en su próxima reserva.
	9	El sistema redirige a “Cupones y descuentos”.
Postcondición	Cupón creado. El cliente recibe la notificación del cupón.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	7	El sistema no pudo crear el cupón. Muestra el error.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	8	Menos de 1 segundo.
Frecuencia	pocas veces al mes	
Estabilidad	baja	

Comentarios	

UC–16	**Ver reporte de ocupación**	
Objetivos asociados	• OBJ-05 Proveer métricas y reportes	
Requisitos asociados	• IRQ-05 Información de métricas de uso	
Descripción	Permite al Administrador visualizar estadísticas sobre la utilización de las canchas (por cancha, franja horaria, día, semana, mes).	
Precondición	El usuario debe estar autenticado como Administrador.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El administrador accede a la sección “Reportes”.
	2	El sistema muestra opciones de filtrado por cancha, fecha o tipo.
	3	El administrador selecciona los filtros deseados y confirma.
	4	El sistema procesa la información y muestra el reporte visual.
Postcondición	Se muestran estadísticas de ocupación de las canchas.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si no hay datos para el filtro seleccionado, el sistema informa que no hay información disponible.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	Menos de 2 segundos
Frecuencia	Varias veces por semana	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

UC–17	**Exportar ingresos**	
Objetivos asociados	• OBJ-05 Proveer métricas y reportes	
Requisitos asociados	• IRQ-04 Información de pagos y reembolsos	
Descripción	Permite al Administrador exportar en formato CSV o PDF los ingresos obtenidos en un periodo determinado.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado como Administrador.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**

	1	El administrador accede a la sección “Ingresos”.
	2	El sistema muestra opciones de filtrado por mes, año o rango de fechas.
	3	El administrador selecciona el periodo deseado y el formato de exportación.
	4	El sistema genera el archivo y permite su descarga.
Postcondición	Archivo de ingresos exportado correctamente.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si no existen ingresos en el período seleccionado, se informa al administrador.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	Menos de 5 segundos
Frecuencia	1 vez por mes (mínimo)	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

UC–18	**Acumular puntos**	
Objetivos asociados	• OBJ-06 Fidelizar a los clientes	
Requisitos asociados	• IRQ-03 Información de usuarios	
Descripción	El sistema asigna puntos de fidelidad al usuario por cada reserva pagada.	
Precondición	El usuario debe haber pagado una reserva correctamente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario realiza y paga una reserva.
	2	El sistema registra la transacción.
	3	El sistema asigna automáticamente puntos al usuario según la política vigente.
Postcondición	El usuario acumula puntos en su perfil.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	2	Si la reserva es cancelada o reembolsada, los puntos se revierten.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	3	Menos de 1 segundo
Frecuencia	Varias veces al dia	
Estabilidad	Alta	
Comentarios		

UC–19	Canjear puntos	
Objetivos asociados	• OBJ-06 Fidelizar a los clientes	
Requisitos asociados	• IRQ-03 Información de usuarios	
Descripción	El usuario puede aplicar puntos acumulados como crédito al momento de realizar una nueva reserva.	
Precondición	El usuario tiene saldo de puntos suficiente.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El usuario inicia una nueva reserva.
	2	El sistema le ofrece la opción de aplicar puntos como descuento.
	3	El usuario selecciona usar puntos y confirma la reserva.
	4	El sistema descuenta los puntos y refleja el nuevo precio.
Postcondición	Reserva creada y puntos descontados.	
Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si el usuario no tiene puntos suficientes, se le informa y se continúa sin descuento.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	4	Menos de 1 segundo
Frecuencia	Pocas veces al mes por usuario	
Estabilidad	Media	
Comentarios		

UC–20	Gestionar promociones	
Objetivos asociados	• OBJ-06 Fidelizar a los clientes	
Requisitos asociados	• IRQ-03 Información de usuarios	
Descripción	Permite al Administrador crear o editar reglas de promoción como combos, cupones o puntos extra.	
Precondición	El usuario está autenticado como Administrador.	
Secuencia normal	**Paso**	**Acción**
	1	El administrador accede a la sección “Promociones”.
	2	El sistema muestra promociones vigentes y permite crear nuevas.
	3	El administrador completa un formulario con la regla: tipo, duración, condiciones, etc.
	4	El sistema guarda la promoción y la aplica automáticamente cuando corresponda.
Postcondición	Nueva promoción registrada y activa.	

Excepciones	**Paso**	**Acción**
	4	Si la promoción es inválida o se superpone con otra, el sistema lo notifica.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**
	2	Menos de 2 segundos
Frecuencia	Pocas veces al mes	
Estabilidad	Media	
Comentarios		

Requisitos No funcionales

NFR–01	Seguridad
Objetivos asociados	• OBJ-06 - Fidelizar a los clientes
Requisitos asociados	_
Descripción	El sistema deberá incorporar algún mecanismo que permita la protección CSRf.
Comentarios	ninguno

NFR–02	Rendimiento
Objetivos asociados	• OBJ-06 - Fidelizar a los clientes
Requisitos asociados	_
Descripción	El sistema deberá permitir un rendimiento aceptable para una cantidad demandante de usuarios concurrentes.
Comentarios	ninguno

NFR–03	Usabilidad
Objetivos asociados	• OBJ-06 - Fidelizar a los clientes
Requisitos asociados	_
Descripción	El sistema tendrá un diseño responsivo.
Comentarios	ninguno

NFR–04	Auditoría
Objetivos asociados	• OBJ-03 - Facilitar la administración de canchas • OBJ-05 - Proveer métricas y reportes
Requisitos asociados	_
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador ver la auditoría con las acciones de cada usuario en el sistema.
Comentarios	ninguno

Matriz de Rastreabilidad Objetivo/Requisitos

	OBJ-01	OBJ-02	OBJ-03	OBJ-04	OBJ-05	OBJ-06
IRQ-01	❌	❌	✅	❌	❌	❌
IRQ-01	✅	✅	❌	❌	❌	❌
IRQ-03	✅	❌	❌	❌	❌	✅
IRQ-04	❌	❌	❌	✅	✅	❌
IRQ-05	❌	❌	❌	❌	✅	❌
RF-01	✅	❌	❌	❌	❌	❌
RF-02	✅	✅	❌	❌	❌	❌
RF-03	✅	✅	❌	❌	❌	❌
RF-04	✅	✅	❌	❌	❌	❌
RF-05	✅	❌	❌	❌	❌	❌
RF-06	❌	❌	✅	❌	❌	❌
RF-07	❌	❌	✅	❌	❌	❌
RF-08	❌	❌	✅	❌	❌	❌
RF-09	✅	✅	❌	❌	❌	❌
RF-10	❌	✅	❌	❌	✅	❌
RF-11	❌	❌	❌	✅	❌	❌
RF-12	❌	❌	❌	✅	❌	❌
RF-13	❌	✅	❌	❌	❌	❌
RF-14	❌	✅	❌	❌	❌	❌
RF-15	❌	❌	❌	❌	❌	✅
RF-16	❌	❌	❌	❌	✅	❌
RF-17	❌	❌	❌	❌	✅	❌
RF-18	❌	❌	❌	❌	❌	✅
RF-19	❌	❌	❌	❌	❌	✅
RF-20	❌	❌	❌	❌	❌	✅
RNF-01	❌	❌	❌	❌	❌	✅
RNF-02	❌	❌	❌	❌	❌	✅
RNF-03	❌	❌	❌	❌	❌	❌
RNF-04	❌	❌	✅	❌	✅	❌

Glosario de Términos

Término	*Categoría*	*Comentarios*